

Linux користувачі

права доступу

паролі

Кувавіна

- процедура реєстрації та властивості облікових записів
- навігація і пошук в файлової системі
- атрибути файлів
- керування доступом
- введення-виведення
- керування процесами
- контроль мережної активності

Хід роботи

1.1 Встановіть та запустіть VMWare.

1.2 Відкрийте віртуальну машину з встановленим Linux.

1.3 Вивчіть документацію і перевірте роботу наступних команд:

whoami, id,

pwd, cd, ls, find, grep, xargs, cut, awk

chmod, chown, chgrp, umask, lsattr, chattr

ln, touch, mkdir, rmdir, rm

cat, cp, mv, wc, head, tail, sort,

ps, top, kill, renice, od, dd,

ifconfig, traceroute, netstat, fuser

whoami — відображає ім'я поточного користувача.

id — показує UID, GID і групи, до яких належить користувач.

pwd — виводить поточний робочий каталог.

cd — змінює робочий каталог.

ls — відображає файли та каталоги.

find — пошук файлів і каталогів за певними критеріями.

grep — пошук шаблонів у файлах.

xargs — виконує команду над кожним аргументом.

cut, awk — обробка тексту; cut вирізає колонки, awk дозволяє складні маніпуляції з текстом.

chmod, chown, chgrp — зміна прав доступу, власника і групи.

umask — налаштування маски створення файлів.

lsattr, chattr — робота з атрибутами файлів

ln, touch, mkdir, rmdir, rm — створення, видалення файлів і каталогів.

Відображення вмісту файлів:

cat, cp, mv, wc, head, tail, sort — перегляд, копіювання, переміщення, підрахунок і сортування.

ps, top, kill, renice — моніторинг і управління процесами.

ifconfig, traceroute, netstat, fuser — робота з мережевими інтерфейсами.

2.1.1 Які облікові записи користувачів є у вашій системі.

У файлі /etc/passwd зберігається інформація про всіх користувачів системи

```
(kali@kali)-[~]
$ cat /etc/passwd

root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/zsh
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:992:992:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:100:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:101:104:TPM software stack,,:/var/lib/tpm:/bin/false
strongswan:x:102:65534::/var/lib/strongswan:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:103:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:104:65534::/run/ssh:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:105:46:usbmux daemon,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:106:108:Avahi mDNS daemon,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:107:29:Speech Dispatcher,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
pulse:x:108:110:PulseAudio daemon,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
lightdm:x:109:112:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
saned:x:110:114::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:991:991:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:111:115:RealtimeKit,,:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:112:116:colord colour management daemon,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:113:117:NetworkManager OpenVPN,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
nm-openconnect:x:114:118:NetworkManager OpenConnect plugin,,:/var/lib/NetworkManager:/usr/sbin/nologin
_galera:x:115:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
mysql:x:116:120:MariaDB Server,,:/nonexistent:/bin/false
stunnel4:x:990:990:stunnel service system account:/var/run/stunnel4:/usr/sbin/nologin
_rpcsc:x:117:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:118:122::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
Debian-snmpp:x:119:123::/var/lib/snmpp:/bin/false
ssllh:x:120:124::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
ntpsvc:x:121:127::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

```
File Actions Edit View Help

www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:992:992:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:100:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:101:104:TPM software stack,,:/var/lib/tpm:/bin/false
strongswan:x:102:65534::/var/lib/strongswan:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:103:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:104:65534::/run/ssh:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:105:46:usbmux daemon,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:106:108:Avahi mDNS daemon,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:107:29:Speech Dispatcher,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
pulse:x:108:110:PulseAudio daemon,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
lightdm:x:109:112:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
saned:x:110:114::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:991:991:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:111:115:RealtimeKit,,:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:112:116:colord colour management daemon,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:113:117:NetworkManager OpenVPN,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
nm-openconnect:x:114:118:NetworkManager OpenConnect plugin,,:/var/lib/NetworkManager:/usr/sbin/nologin
_galera:x:115:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
mysql:x:116:120:MariaDB Server,,:/nonexistent:/bin/false
stunnel4:x:990:990:stunnel service system account:/var/run/stunnel4:/usr/sbin/nologin
_rpcsc:x:117:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:118:122::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
Debian-snmpp:x:119:123::/var/lib/snmpp:/bin/false
ssllh:x:120:124::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
ntpsvc:x:121:127::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
redsocks:x:122:128::/var/run/redsocks:/usr/sbin/nologin
rwhoops:x:123:65534::/var/spool/rwhoops:/usr/sbin/nologin
gophish:x:124:130::/var/lib/gophish:/usr/sbin/nologin
iodine:x:125:65534::/run/iodine:/usr/sbin/nologin
miredo:x:126:65534::/var/run/miredo:/usr/sbin/nologin
statd:x:127:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
redis:x:128:131::/var/lib/redis:/usr/sbin/nologin
postgres:x:129:132:PostgreSQL administrator,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
mosquitto:x:130:133::/var/lib/mosquitto:/usr/sbin/nologin
inetsim:x:131:134::/var/lib/inetsim:/usr/sbin/nologin
_gvm:x:132:135::/var/lib/openvas:/usr/sbin/nologin
kali:x:1000:1000::/home/kali:/usr/bin/zsh
debian-tor:x:133:138::/var/lib/tor:/bin/false
```

2.1.2 Які користувачі в даний момент увійшли до системи ч-з процедуру login.

```
(kali@kali)-[~]
$ who

kali          tty7          2024-10-28 14:27 (:0)
```

2.1.3 Які з них увійшли локально, а які віддалено.

якщо 0 в ТТУ це вказує на локальний вхід

```
(kali@kali)-[~]
$ last

lightdm      tty8          :1              Mon Oct 28 14:39 - 15:55 (4+01:15)
kali         tty7          :0              Mon Oct 28 14:27 - still logged in
lightdm      tty7          :0              Mon Oct 28 14:27 - 14:27 (00:00)
lightdm      tty8          :1              Mon Oct 28 14:04 - 14:14 (00:10)
lightdm      tty8          :1              Wed Oct 9 09:17 - 13:32 (10+04:14)
kali         tty7          :0              Wed Oct 9 04:18 - 14:26 (10+10:08)
lightdm      tty7          :0              Wed Oct 9 04:18 - 04:18 (00:00)
kali         tty7          :0              Wed Oct 9 04:17 - 04:18 (00:00)
lightdm      tty7          :0              Wed Oct 9 04:17 - 04:17 (00:00)
lightdm      tty8          :1              Tue Oct 8 15:11 - still logged in
lightdm      tty8          :1              Tue Oct 8 13:59 - 15:00 (01:00)
lightdm      tty8          :1              Tue Oct 8 13:18 - 13:27 (00:08)
kali         tty7          :0              Fri Sep 27 07:20 - still logged in
lightdm      tty7          :0              Fri Sep 27 07:18 - 07:20 (00:02)
lightdm      tty8          :1              Fri Sep 27 07:07 - 07:18 (00:11)
kali         tty7          :0              Fri Sep 27 06:46 - 07:18 (00:31)
lightdm      tty7          :0              Fri Sep 27 06:46 - 06:46 (00:00)
kali         tty7          :0              Fri Sep 27 06:43 - 06:46 (00:02)
lightdm      tty7          :0              Fri Sep 27 06:43 - 06:43 (00:00)
kali         tty7          :0              Fri Sep 27 06:37 - 06:42 (00:05)
lightdm      tty7          :0              Fri Sep 27 06:37 - 06:37 (00:00)
kali         tty7          :0              Fri Sep 27 06:22 - 06:37 (00:15)
lightdm      tty7          :0              Fri Sep 27 06:22 - 06:22 (00:00)
kali         tty7          :0              Fri Sep 27 03:39 - 06:21 (02:42)
lightdm      tty7          :0              Fri Sep 27 03:39 - 03:39 (00:00)
lightdm      tty8          :1              Thu Sep 26 11:06 - 11:08 (00:01)
kali         tty7          :0              Thu Sep 26 10:52 - 03:38 (16+46:05)
lightdm      tty7          :0              Thu Sep 26 10:52 - 10:52 (00:00)
lightdm      tty8          :1              Thu Sep 26 06:19 - 06:42 (00:22)
lightdm      tty8          :1              Thu Sep 26 05:43 - 06:08 (00:24)
kali         tty7          :0              Thu Sep 26 05:24 - still logged in
lightdm      tty7          :0              Thu Sep 26 05:24 - 05:24 (00:00)
kali         tty7          :0              Thu Sep 26 05:07 - still logged in
lightdm      tty7          :0              Thu Sep 26 05:07 - 05:07 (00:00)
lightdm      tty8          :1              Wed Sep 25 09:54 - 10:01 (00:07)
kali         tty7          :0              Wed Sep 25 08:02 - still logged in
lightdm      tty7          :0              Wed Sep 25 08:02 - 08:02 (00:00)
lightdm      tty8          :1              Tue Sep 24 13:13 - 13:13 (00:00)
kali         tty7          :0              Tue Sep 24 13:01 - still logged in
lightdm      tty7          :0              Tue Sep 24 13:01 - 13:01 (00:00)
lightdm      tty8          :1              Tue Sep 24 08:37 - still logged in
kali         tty7          :0              Tue Sep 24 08:08 - still logged in
lightdm      tty7          :0              Tue Sep 24 08:07 - 08:08 (00:00)
lightdm      tty7          :0              Tue Sep 24 07:27 - still logged in
```

2.1.4 Які з облікових записів цих користувачів було створено після встановлення системи.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l /etc/passwd

-rw-r--r-- 1 root root 3259 Sep 24 13:41 /etc/passwd
```

2.1.5 Які у системі є групи користувачів.

Файл `/etc/group` містить усі групи системи з переліком користувачів

```
File Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ cat /etc/group

root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:kali
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:kali
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:kali
floppy:x:25:kali
tape:x:26:
sudo:x:27:kali
audio:x:29:pulse,kali
dip:x:30:kali
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:kali
sasl:x:45:
plugdev:x:46:kali
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:kali
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:999:
systemd-network:x:998:
crontab:x:997:
input:x:996:
sgx:x:995:
kvm:x:994:
render:x:993:
kvm:x:994:
render:x:993:
netdev:x:101:kali
systemd-timesync:x:992:
messagebus:x:102:
_ssh:x:103:
tss:x:104:
tcpdump:x:105:
bluetooth:x:106:kali
plocate:x:107:
avahi:x:108:
pipewire:x:109:
pulse:x:110:
pulse-access:x:111:
lightdm:x:112:
scanner:x:113:saned,kali
saned:x:114:
polkitd:x:991:
rtkit:x:115:
colord:x:116:
nm-openvpn:x:117:
nm-openconnect:x:118:
kali-trusted:x:119:
mysql:x:120:
rdma:x:121:
stunnel4:x:990:stunnel4
geoclue:x:122:
Debian-snmpp:x:123:
ssllh:x:124:
ssl-cert:x:125:postgres
i2c:x:126:
ntpsec:x:127:
redsocks:x:128:
kismet:x:129:
_gophish:x:130:
smbshare:x:989:
redis:x:131:_gvm
postgres:x:132:
mosquitto:x:133:
inetsim:x:134:
_gvm:x:135:
wireshark:x:136:kali
kali:x:1000:
kaboxer:x:137:kali
debian-tor:x:138:
```

2.1.6 Які користувачі входять до кожної з груп (виведіть список груп та відповідних

користувачів).

```
(kali@kali)~]$ getent group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:kali
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:kali
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:kali
floppy:x:25:kali
tape:x:26:
sudo:x:27:kali
audio:x:29:pulse,kali
dip:x:30:kali
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:kali
sasL:x:45:
plugdev:x:46:kali
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:kali
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:999:
systemd-network:x:998:
crontab:x:997:
input:x:996:
sgx:x:995:
kvm:x:994:
render:x:993:
netdev:x:101:kali
```

```
kvm:x:994:
render:x:993:
netdev:x:101:kali
systemd-timesync:x:992:
messagebus:x:102:
_ssh:x:103:
tss:x:104:
tcpdump:x:105:
bluetooth:x:106:kali
plocate:x:107:
avahi:x:108:
pipewire:x:109:
pulse:x:110:
pulse-access:x:111:
lightdm:x:112:
scanner:x:113:saned,kali
saned:x:114:
polkitd:x:991:
rtkit:x:115:
colord:x:116:
nm-openvpn:x:117:
nm-openconnect:x:118:
kali-trusted:x:119:
mysql:x:120:
rdma:x:121:
stunnel4:x:990:stunnel4
geoclue:x:122:
Debian-snmP:x:123:
sslh:x:124:
ssl-cert:x:125:postgres
i2c:x:126:
ntpsec:x:127:
redsocks:x:128:
kismet:x:129:
_gophish:x:130:
smbashare:x:989:
redis:x:131:_gvm
postgres:x:132:
mosquitto:x:133:
inetsim:x:134:
_gvm:x:135:
wireshark:x:136:kali
kali:x:1000:
kaboxer:x:137:kali
debian-tor:x:138:
```

2.1.7 Які користувачі входять лише до однієї групи.

Таких немає серед звичайних користувачів

2.1.8 Які користувачі не можуть увійти до системи ані локально ані віддалено.

```
(kali@kali)~]$ cat /etc/passwd | grep -E /usr/sbin/nologin
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:992:992:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:100:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
strongswan:x:102:65534::/var/lib/strongswan:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:103:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:104:65534::/run/ssh:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:105:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:106:108:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
pulse:x:108:110:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
saned:x:110:114::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:991:991:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:111:115:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:112:116:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:113:117:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
nm-openconnect:x:114:118:NetworkManager OpenConnect plugin,,,:/var/lib/NetworkManager:/usr/sbin/nologin
_galera:x:115:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
stunnel4:x:990:990:stunnel service system account:/var/run/stunnel4:/usr/sbin/nologin
_rpc:x:117:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:118:122::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
sslh:x:120:124::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
ntpsec:x:121:127::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
redsocks:x:122:128::/var/run/redsocks:/usr/sbin/nologin
rwhod:x:123:65534::/var/spool/rwho:/usr/sbin/nologin
_gophish:x:124:130::/var/lib/gophish:/usr/sbin/nologin
iodine:x:125:65534::/run/iodine:/usr/sbin/nologin
miredo:x:126:65534::/var/run/miredo:/usr/sbin/nologin
statd:x:127:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
redis:x:128:131::/var/lib/redis:/usr/sbin/nologin
```

2.1.9 Для яких користувачів не встановлено паролів.

```
File Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ sudo cat /etc/shadow

root:*:19953:0:99999:7:::
daemon:*:19953:0:99999:7:::
bin:*:19953:0:99999:7:::
sys:*:19953:0:99999:7:::
sync:*:19953:0:99999:7:::
games:*:19953:0:99999:7:::
man:*:19953:0:99999:7:::
lp:*:19953:0:99999:7:::
mail:*:19953:0:99999:7:::
news:*:19953:0:99999:7:::
uucp:*:19953:0:99999:7:::
proxy:*:19953:0:99999:7:::
www-data:*:19953:0:99999:7:::
backup:*:19953:0:99999:7:::
list:*:19953:0:99999:7:::
irc:*:19953:0:99999:7:::
_apt:*:19953:0:99999:7:::
nobody:*:19953:0:99999:7:::
systemd-networkd:*:19953:0:99999:7:::
systemd-timesyncd:*:19953:0:99999:7:::
messagebus:*:19953:0:99999:7:::
tss:*:19953:0:99999:7:::
strongswan:*:19953:0:99999:7:::
tcpdump:*:19953:0:99999:7:::
sshd:*:19953:0:99999:7:::
usbmux:*:19953:0:99999:7:::
dnsmasq:*:19953:0:99999:7:::
avahi:*:19953:0:99999:7:::
speech-dispatcher:*:19953:0:99999:7:::
pulse:*:19953:0:99999:7:::
lightdm:*:19953:0:99999:7:::
sane:*:19953:0:99999:7:::
polkitd:*:19953:0:99999:7:::
rtkit:*:19953:0:99999:7:::
colord:*:19953:0:99999:7:::
nm-openvpn:*:19953:0:99999:7:::
nm-openconnect:*:19953:0:99999:7:::
_galera:*:19953:0:99999:7:::
mysql:*:19953:0:99999:7:::
stunnel4:*:19953:0:99999:7:::
_rpc:*:19953:0:99999:7:::
geoclue:*:19953:0:99999:7:::
Debian-snmpp:*:19953:0:99999:7:::
sshd:*:19953:0:99999:7:::
ntpd:*:19953:0:99999:7:::

strongswan:*:19953:0:99999:7:::
tcpdump:*:19953:0:99999:7:::
sshd:*:19953:0:99999:7:::
usbmux:*:19953:0:99999:7:::
dnsmasq:*:19953:0:99999:7:::
avahi:*:19953:0:99999:7:::
speech-dispatcher:*:19953:0:99999:7:::
pulse:*:19953:0:99999:7:::
lightdm:*:19953:0:99999:7:::
sane:*:19953:0:99999:7:::
polkitd:*:19953:0:99999:7:::
rtkit:*:19953:0:99999:7:::
colord:*:19953:0:99999:7:::
nm-openvpn:*:19953:0:99999:7:::
nm-openconnect:*:19953:0:99999:7:::
_galera:*:19953:0:99999:7:::
mysql:*:19953:0:99999:7:::
stunnel4:*:19953:0:99999:7:::
_rpc:*:19953:0:99999:7:::
geoclue:*:19953:0:99999:7:::
Debian-snmpp:*:19953:0:99999:7:::
sshd:*:19953:0:99999:7:::
ntpd:*:19953:0:99999:7:::
kali:*:19953:0:99999:7:::
debian-tor:*:19990:0:99999:7:::
```

2.1.10 Виведіть геші паролів, які є в системі.

```
File Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ sudo cat /etc/shadow

root:*:19953:0:99999:7:::
daemon:*:19953:0:99999:7:::
bin:*:19953:0:99999:7:::
sys:*:19953:0:99999:7:::
sync:*:19953:0:99999:7:::
games:*:19953:0:99999:7:::
man:*:19953:0:99999:7:::
lp:*:19953:0:99999:7:::
mail:*:19953:0:99999:7:::
news:*:19953:0:99999:7:::
uucp:*:19953:0:99999:7:::
proxy:*:19953:0:99999:7:::
www-data:*:19953:0:99999:7:::
backup:*:19953:0:99999:7:::
list:*:19953:0:99999:7:::
irc:*:19953:0:99999:7:::
_apt:*:19953:0:99999:7:::
nobody:*:19953:0:99999:7:::
systemd-networkd:*:19953:0:99999:7:::
systemd-timesyncd:*:19953:0:99999:7:::
messagebus:*:19953:0:99999:7:::
tss:*:19953:0:99999:7:::
strongswan:*:19953:0:99999:7:::
tcpdump:*:19953:0:99999:7:::
sshd:*:19953:0:99999:7:::
usbmux:*:19953:0:99999:7:::
dnsmasq:*:19953:0:99999:7:::
avahi:*:19953:0:99999:7:::
speech-dispatcher:*:19953:0:99999:7:::
pulse:*:19953:0:99999:7:::
lightdm:*:19953:0:99999:7:::
sane:*:19953:0:99999:7:::
polkitd:*:19953:0:99999:7:::
rtkit:*:19953:0:99999:7:::
colord:*:19953:0:99999:7:::
nm-openvpn:*:19953:0:99999:7:::
nm-openconnect:*:19953:0:99999:7:::
_galera:*:19953:0:99999:7:::
mysql:*:19953:0:99999:7:::
stunnel4:*:19953:0:99999:7:::
_rpc:*:19953:0:99999:7:::
geoclue:*:19953:0:99999:7:::
Debian-snmpp:*:19953:0:99999:7:::
sshd:*:19953:0:99999:7:::
ntpd:*:19953:0:99999:7:::

strongswan:*:19953:0:99999:7:::
tcpdump:*:19953:0:99999:7:::
sshd:*:19953:0:99999:7:::
usbmux:*:19953:0:99999:7:::
dnsmasq:*:19953:0:99999:7:::
avahi:*:19953:0:99999:7:::
speech-dispatcher:*:19953:0:99999:7:::
pulse:*:19953:0:99999:7:::
lightdm:*:19953:0:99999:7:::
sane:*:19953:0:99999:7:::
polkitd:*:19953:0:99999:7:::
rtkit:*:19953:0:99999:7:::
colord:*:19953:0:99999:7:::
nm-openvpn:*:19953:0:99999:7:::
nm-openconnect:*:19953:0:99999:7:::
_galera:*:19953:0:99999:7:::
mysql:*:19953:0:99999:7:::
stunnel4:*:19953:0:99999:7:::
_rpc:*:19953:0:99999:7:::
geoclue:*:19953:0:99999:7:::
Debian-snmpp:*:19953:0:99999:7:::
sshd:*:19953:0:99999:7:::
ntpd:*:19953:0:99999:7:::
kali:*:19953:0:99999:7:::
debian-tor:*:19990:0:99999:7:::
```


2.1.11 Як же-функція використовується для збереження паролей.

Використовується SHA-512, це найпоширеніший алгоритм хешування, встановлений за замовчуванням

2.1.12 Перевірте складність деякого паролю за допомогою JohnTheRipper.

Встановлюю пакет з програмою: `#sudo apt-get install john`

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo apt-get install john
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  fonts-liberation2 ibverbs-providers libboost-iostreams1.83.0 libboost-thread1.83.0 libcephfs2 libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterfs0 libibverbs1 libpython3.11-dev libpython3.11-minimal
  libpython3.11-stdlib libpython3.11t64 librados2 librdmacm1t64 python3-lib2to3 python3.11 python3.11-dev python3.11-minimal samba-vfs-modules
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  john-data
The following packages will be upgraded:
  john john-data
2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1080 not upgraded.
Need to get 0 B/26.8 MB of archives.
After this operation, 1,024 B disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 398376 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../john_1.9.0-Jumbo-1-g1t20211102-0kali9_amd64.deb ...
Unpacking john (1.9.0-Jumbo-1-g1t20211102-0kali9) over (1.9.0-Jumbo-1-g1t20211102-0kali7+b1) ...
Preparing to unpack .../john-data_1.9.0-Jumbo-1-g1t20211102-0kali9_all.deb ...
Unpacking john-data (1.9.0-Jumbo-1-g1t20211102-0kali9) over (1.9.0-Jumbo-1-g1t20211102-0kali7) ...
Setting up john (1.9.0-Jumbo-1-g1t20211102-0kali9) ...
Setting up john (1.9.0-Jumbo-1-g1t20211102-0kali9) ...
Processing triggers for wordlists (2023.2.0) ...
Processing triggers for kali-menu (2024.3.1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.1-2) ...
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo unshadow /etc/passwd /etc/shadow > shadowlist
Created directory: /root/.john
(kali@kali)-[~]
└─$ john --wordlist=/usr/share/john/password.lst --rules shadowlist
Created directory: /home/kali/.john
Using default input encoding: UTF-8
No password hashes loaded (see FAQ)
```

```
(kali@kali)-[~]
└─$ john --show shadowlist
0 password hashes cracked, 0 left
```

В мене нуль, тому щоб впевнитись, що пошук працює, - встановлю деякому користувачеві простий пароль та додам його в файл словника password.lst.

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo useradd testuser
useradd: user 'testuser' already exists
(kali@kali)-[~]
└─$ echo "testuser:password123" | sudo chpasswd
(kali@kali)-[~]
└─$ echo "password123" | sudo tee -a /usr/share/john/password.lst > /dev/null
(kali@kali)-[~]
└─$ tail /usr/share/john/password.lst
Qwert
allo
dirk
go
newcourt
nite
notused
sss
password.lst
password123
```

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo john --wordlist=/usr/share/john/password.lst shadowlist
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (sha512crypt, crypt(3) $6$ [SHA512 128/128 AVX 2x])
Cost 1 (iteration count) is 5000 for all loaded hashes
Will run 4 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
password123 (testuser)
1g 0:00:00:01 DONE (2024-11-01 16:45) 0.5464g/s 1938p/s 1938c/s 1938C/s jussi..password123
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo john --show shadowlist
testuser:password123
1 password hash cracked, 0 left
```

Все працює

2.1.13 З'ясуйте, яка в системі встановлена політика паролів та вимоги до складності паролей.

Для перевірки політики паролів перегляну файл /etc/pam.d/common-password, який містить налаштування для PAM (Pluggable Authentication Modules)

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cat /etc/pam.d/common-password

#
# /etc/pam.d/common-password - password-related modules common to all services
#
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of modules that define the services to be
# used to change user passwords. The default is pam_unix.

# Explanation of pam_unix options:
# The "yescrypt" option enables
# hashed passwords using the yescrypt algorithm, introduced in Debian
# 11. Without this option, the default is Unix crypt. Prior releases
# used the option "sha512"; if a shadow password hash will be shared
# between Debian 11 and older releases replace "yescrypt" with "sha512"
# for compatibility. The "obscure" option replaces the old
# 'OBSOLETE_CHECKS_ENAB' option in login.defs. See the pam_unix manpage
# for other options.

# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules. See
# pam-auth-update(8) for details.

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure yescrypt
# here's the fallback if no module succeeds
password requisite pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
password required pam_permit.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
password optional pam_gnome_keyring.so
# end of pam-auth-update config
```

2.2 Створення, видалення, зміна облікових записів.

Вивчіть роботу наступних утиліт: useradd, groupadd, passwd, userdel.

Створіть дві групи і два користувача. Додайте першого користувача в одну з цих груп, а другого - в обидві. Подивіться, що змінилося в файлах /etc/passwd, /etc/shadow і /etc/group.

Що означають різні поля даних файлів.

Створюю групи та користувачів

Додаю user1 в group1, а user2 в обидві групи

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo groupadd group1

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo groupadd group2

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo useradd -m user1

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo useradd -m user2

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo usermod -aG group1 user1

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo usermod -aG group1,group2 user2
```

Перевіряю змін у файлах /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/zsh
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:992:992:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:100:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:101:104:TPM software stack,,:/var/lib/tpm:/bin/false
strongswan:x:102:65534::/var/lib/strongswan:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:103:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:104:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:105:46:usbmux daemon,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:106:108:Avahi mDNS daemon,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:107:29:Speech Dispatcher,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
pulse:x:108:110:PulseAudio daemon,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
lightdm:x:109:112:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
saned:x:110:114::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:111:115:RealtimeKit,,:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:112:116:colord colour management daemon,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:113:117:NetworkManager OpenVPN,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
nm-openconnect:x:114:118:NetworkManager OpenConnect plugin,,:/var/lib/NetworkManager:/usr/sbin/nologin
_galera:x:115:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
mysql:x:116:120:MariaDB Server,,:/nonexistent:/bin/false
stunnel4:x:990:990:stunnel service system account:/var/run/stunnel4:/usr/sbin/nologin
_rpc:x:117:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:118:122::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
Debian-snmpp:x:119:123::/var/lib/snmpp:/bin/false
ssllh:x:120:124::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
ntpsvc:x:121:127::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
redsocks:x:122:128::/var/run/redsocks:/usr/sbin/nologin
```

```
avahi:x:106:108:Avahi mDNS daemon,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:107:29:Speech Dispatcher,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
pulse:x:108:110:PulseAudio daemon,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
lightdm:x:109:112:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
saned:x:110:114::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:991:991:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:111:115:RealtimeKit,,:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:112:116:colord colour management daemon,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:113:117:NetworkManager OpenVPN,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
nm-openconnect:x:114:118:NetworkManager OpenConnect plugin,,:/var/lib/NetworkManager:/usr/sbin/nologin
_galera:x:115:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
mysql:x:116:120:MariaDB Server,,:/nonexistent:/bin/false
stunnel4:x:990:990:stunnel service system account:/var/run/stunnel4:/usr/sbin/nologin
_rpc:x:117:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:118:122::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
Debian-snmpp:x:119:123::/var/lib/snmpp:/bin/false
ssllh:x:120:124::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
ntpsvc:x:121:127::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
redsocks:x:122:128::/var/run/redsocks:/usr/sbin/nologin
rwahd:x:123:65534::/var/spool/rwahd:/usr/sbin/nologin
_gophish:x:124:130::/run/lib/gophish:/usr/sbin/nologin
iodine:x:125:65534::/run/iodine:/usr/sbin/nologin
miredo:x:126:65534::/var/run/miredo:/usr/sbin/nologin
statd:x:127:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
redis:x:128:131::/var/lib/redis:/usr/sbin/nologin
postgres:x:129:132:PostgreSQL administrator,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
mosquitto:x:130:133::/var/lib/mosquitto:/usr/sbin/nologin
inetsim:x:131:134::/var/lib/inetsim:/usr/sbin/nologin
_gvm:x:132:135::/var/lib/openvas:/usr/sbin/nologin
kali:x:1000:1000,,:/home/kali:/usr/bin/zsh
debian-tor:x:133:138::/var/lib/tor:/bin/false
testuser:x:1001:1001::/home/testuser:/bin/sh
user1:x:1002:1004::/home/user1:/bin/sh
user2:x:1003:1005::/home/user2:/bin/sh
```

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission denied
```

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:kali
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:kali
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:kali
floppy:x:25:kali
tape:x:26:
sudo:x:27:kali
audio:x:29:pulse,kali
dip:x:30:kali
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:kali
sasl:x:45:
plugdev:x:46:kali
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:kali
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:999:
systemd-network:x:998:
crontab:x:997:
input:x:996:
sgx:x:995:
kvm:x:994:
render:x:993:
```


3. Файлова система

3.1 Знайдіть файли за деяким шаблоном:

3.1.1 файли, для яких не встановлено власника або групу власника;

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ find / -nouser -o -nogroup 2>/dev/null | xargs ls -ldb  
  
drwx----- 18 kali kali 4096 Nov  1 16:53 .
```

3.1.2 файли, що доступні на запис для всіх користувачів (world-writable);

```
$ find / -perm -002 2>/dev/null | xargs ls -ldb  
  
ls: cannot access '/etc/systemd/user/app-org.kde.plasmax2dwelcome@autostart.service': No such file or directory  
ls: cannot access '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/run-vmblockx2dfuse.mount': No such file or directory  
ls: cannot read symbolic link '/proc/1/task/1/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/1/task/1/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/1/task/1/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/1/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/1/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/1/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/2/task/2/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/2/task/2/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/2/task/2/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/2/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/2/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/2/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/3/task/3/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/3/task/3/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/3/task/3/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/3/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/3/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/3/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/4/task/4/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/4/task/4/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/4/task/4/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/4/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/4/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/4/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/5/task/5/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/5/task/5/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/5/task/5/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/5/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/5/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/5/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/6/task/6/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/6/task/6/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/6/task/6/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/6/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/6/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/6/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/7/task/7/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/7/task/7/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/7/task/7/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/7/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/7/root': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/7/exe': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/12/task/12/cwd': Permission denied  
ls: cannot read symbolic link '/proc/12/task/12/root': Permission denied  
  
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Mar 16 2024 /etc/alternatives/x-terminal-emulator -> /usr/bin/qterminal  
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jul 5 16:51 /etc/alternatives/Xvnc -> /usr/bin/Xtightvnc  
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Jul 5 16:51 /etc/alternatives/Xvnc.1.gz -> /usr/share/man/man1/Xtightvnc.1.gz  
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jul 5 16:51 /etc/alternatives/xvncviewer -> /usr/bin/xtightvncviewer  
lrwxrwxrwx 1 root root 40 Jul 5 16:51 /etc/alternatives/xvncviewer.1.gz -> /usr/share/man/man1/xtightvncviewer.1.gz  
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Mar 13 2024 /etc/alternatives/x-window-manager -> /usr/bin/xfwm4  
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Mar 13 2024 /etc/alternatives/x-window-manager.1.gz -> /usr/share/man/man1/xfwm4.1.gz  
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Jul 23 19:00 /etc/alternatives/x-www-browser -> /usr/bin/firefox-esr  
lrwxrwxrwx 1 root root 36 Jul 23 19:00 /etc/alternatives/x-www-browser.1.gz -> /usr/share/man/man1/firefox-esr.1.gz  
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Aug 18 15:55 /etc/apache2/conf-enabled/charset.conf -> ../conf-available/charset.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 40 Aug 18 15:55 /etc/apache2/conf-enabled/javascript-common.conf -> ../conf-available/javascript-common.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 44 Aug 18 15:55 /etc/apache2/conf-enabled/localized-error-pages.conf -> ../conf-available/localized-error-pages.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Aug 18 15:55 /etc/apache2/conf-enabled/other-vhosts-access-log.conf -> ../conf-available/other-vhosts-access-log.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Aug 18 15:55 /etc/apache2/conf-enabled/security.conf -> ../conf-available/security.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 36 Aug 18 15:55 /etc/apache2/conf-enabled/serve-cgi-bin.conf -> ../conf-available/serve-cgi-bin.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 36 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/access_compat.load -> ../mods-available/access_compat.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 28 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/alias.conf -> ../mods-available/alias.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 28 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/alias.load -> ../mods-available/alias.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/auth_basic.load -> ../mods-available/auth_basic.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/authn_core.load -> ../mods-available/authn_core.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/authn_file.load -> ../mods-available/authn_file.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/authorize_core.load -> ../mods-available/authorize_core.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/authorize_host.load -> ../mods-available/authorize_host.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/authorize_user.load -> ../mods-available/authorize_user.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 32 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/autodisk.conf -> ../mods-available/autodisk.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 32 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/autodisk.load -> ../mods-available/autodisk.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/deflate.conf -> ../mods-available/deflate.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/deflate.load -> ../mods-available/deflate.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 26 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf -> ../mods-available/dir.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 26 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/dir.load -> ../mods-available/dir.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 26 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/env.load -> ../mods-available/env.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 29 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/filter.load -> ../mods-available/filter.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 27 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/mime.conf -> ../mods-available/mime.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 27 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/mime.load -> ../mods-available/mime.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/mpm_prefork.conf -> ../mods-available/mpm_prefork.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/mpm_prefork.load -> ../mods-available/mpm_prefork.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/negotiation.conf -> ../mods-available/negotiation.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/negotiation.load -> ../mods-available/negotiation.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 29 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/php8.2.conf -> ../mods-available/php8.2.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 29 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/php8.2.load -> ../mods-available/php8.2.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/reqtimeout.conf -> ../mods-available/reqtimeout.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/reqtimeout.load -> ../mods-available/reqtimeout.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/setenvif.conf -> ../mods-available/setenvif.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/setenvif.load -> ../mods-available/setenvif.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 29 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/status.conf -> ../mods-available/status.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 29 Aug 18 15:55 /etc/apache2/mods-enabled/status.load -> ../mods-available/status.load  
lrwxrwxrwx 1 root root 35 Aug 18 15:55 /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf -> ../sites-available/000-default.conf  
lrwxrwxrwx 1 root root 33 May 6 23:11 /etc/apparmor/init/network-interface-security/usr/sbin.ntpd -> ../usr/sbin.ntpd
```

3.1.3 файли та каталоги зі встановленими атрибутами SUID, SGID, Sticky bit;

```
(kali@kali)-[~]
$ find / -perm -4000 -o -perm -2000 -o -perm -1000 2>/dev/null | xargs ls -ldb

drwxrwxrwt  2 root      root           40 Oct 28 14:27 /dev/mqueue
drwxrwxrwt  2 root      root           40 Oct 28 14:27 /dev/shm
drwxr-s---  2 root      dip             4096 Aug 18 15:42 /etc/chatscripts
drwxr-s---  2 root      dip             4096 Aug 18 15:42 /etc/ppp/peers
drwxrws---  2 redis     redis          4096 Aug 18 15:55 /etc/redis
drwxrwxrwt  3 root      root           80 Nov  1 16:14 /run/lock
drwxr-sr-x+  2 root      systemd-journal 40 Oct 28 14:27 /run/log/journal
drwxrwsr-x  2 postgres postgres        40 Oct 28 14:27 /run/postgresql
drwxrwxrwt  2 root      utmp           40 Oct 28 14:27 /run/screen
drwx-----T 2 root      root           0 Oct 28 14:27 /sys/fs/bpf
drwxrwxrwt 15 root      root          340 Nov  1 16:51 /tmp
drwxrwxrwt  2 root      root           40 Oct 28 14:27 /tmp/.font-unix
drwxrwxrwt  2 root      root           60 Oct 28 14:27 /tmp/.ICE-unix
drwxrwxrwt  2 root      root           40 Oct 28 14:27 /tmp/VMwareDnD
drwxrwxrwt  2 root      root           60 Nov  1 15:55 /tmp/.X11-unix
drwxrwxrwt  2 root      root           40 Oct 28 14:27 /tmp/.XIM-unix
-rwxr-sr-x  1 root      shadow        117944 Jul  7 09:30 /usr/bin/chage
-rwsr-xr-x  1 root      root          66792 Jul  7 09:30 /usr/bin/chfn
-rwsr-xr-x  1 root      root          52936 Jul  7 09:30 /usr/bin/chsh
-rwxr-sr-x  1 root      crontab       47840 Mar 26 2024 /usr/bin/crontab
-rwxr-sr-x  1 root      mail          23040 Feb  4 2021 /usr/bin/dotlockfile
-rwxr-sr-x  1 root      shadow        31256 Jul  7 09:30 /usr/bin/expiry
-rwsr-xr-x  1 root      root          35128 Jul  7 01:17 /usr/bin/fusermount3
-rwsr-xr-x  1 root      root          88552 Jul  7 09:30 /usr/bin/gpasswd
-rwsr-xr--  1 root      kismet        277288 May  7 03:45 /usr/bin/kismet_cap_hak5_wifi_coconut
-rwsr-xr--  1 root      kismet        158504 May  7 03:45 /usr/bin/kismet_cap_linux_bluetooth
-rwsr-xr--  1 root      kismet        228680 May  7 03:45 /usr/bin/kismet_cap_linux_wifi
-rwsr-xr--  1 root      kismet        150312 May  7 03:45 /usr/bin/kismet_cap_nrf_51822
-rwsr-xr--  1 root      kismet        150312 May  7 03:45 /usr/bin/kismet_cap_nrf_52840
-rwsr-xr--  1 root      kismet        154408 May  7 03:45 /usr/bin/kismet_cap_nrf_mousejack
-rwsr-xr--  1 root      kismet        154408 May  7 03:45 /usr/bin/kismet_cap_nxp_kw41z
-rwsr-xr--  1 root      kismet        154408 May  7 03:45 /usr/bin/kismet_cap_rz_killerbee
-rwsr-xr--  1 root      kismet        154408 May  7 03:45 /usr/bin/kismet_cap_ti_cc_2531
-rwsr-xr--  1 root      kismet        154408 May  7 03:45 /usr/bin/kismet_cap_ti_cc_2540
-rwsr-xr--  1 root      kismet        150312 May  7 03:45 /usr/bin/kismet_cap_ubertooth_one
-rwsr-xr-x  1 root      root          63880 Jul  6 09:57 /usr/bin/mount
-rwsr-xr-x  1 root      root          44840 Jul  7 09:30 /usr/bin/newgrp
-rwsr-xr-x  1 root      root          162752 Jun 16 01:12 /usr/bin/ntfs-3g
-rwsr-xr-x  1 root      root          118168 Jul  7 09:30 /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x  1 root      root          30872 May  7 04:16 /usr/bin/pkexec
-rwxr-sr-x  1 root      plocate       339264 May  2 2024 /usr/bin/plocate
-rwsr-xr-x  1 root      root          18680 Jul  2 03:14 /usr/bin/rsh-redone-rlogin
-rwsr-xr-x  1 root      root          18680 Jul  2 03:14 /usr/bin/rsh-redone-rsh
-rwxr-sr-x  1 root      _ssh          420224 Jul  1 05:11 /usr/bin/ssh-agent

-rwsr-xr-x  1 root      root          80284 Jul  6 09:57 /usr/bin/su
-rwsr-xr-x  1 root      root          306488 Mar 12 2024 /usr/bin/sudo
-rwsr-xr-x  1 root      root          35200 Jul  6 09:57 /usr/bin/umount
-rwsr-xr-x  1 root      root          14848 Jul 12 16:31 /usr/bin/vmware-user-suid-wrapper
-rwsr-xr-x  1 root      root          14920 Jul 15 01:28 /usr/lib/chromium/chrome-sandbox
-rwsr-xr--  1 root      messagebus    51272 Mar  9 2024 /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
-rwsr-xr-x  1 root      root          555584 Jul  1 05:11 /usr/lib/openssh/ssh-keysign
-rwsr-xr-x  1 root      root          18664 May  7 04:16 /usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1
-rwxr-sr-x  1 root      utmp          14416 Apr 27 2024 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/utempter/utempter
-rwsr-sr-x  1 root      root          14672 Apr 10 2024 /usr/lib/xorg/Xorg.wrap
drwxrwsr-x  4 root      staff         4096 Aug 18 15:54 /usr/local/lib/python2.7
drwxrwsr-x  2 root      staff         4096 Aug 18 15:44 /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
drwxrwsr-x  2 root      staff         4096 Aug 18 15:54 /usr/local/lib/python2.7/site-packages
drwxrwsr-x  2 root      staff         4096 Aug 18 15:42 /usr/local/share/fonts
-rwsr-xr-x  1 root      root          48128 Jun 16 18:00 /usr/sbin/mount.cifs
-rwsr-xr-x  1 root      root          146480 Jun 22 05:50 /usr/sbin/mount.nfs
-rwsr-xr--  1 root      dip           419688 Apr 20 2024 /usr/sbin/pppd
-rwxr-sr-x  1 root      shadow        43256 Apr  8 2024 /usr/sbin/unix_chkpwd
drwx-wx-wt  2 root      root          4096 May 29 20:53 /var/lib/php/sessions
drwxrwx--T  2 root      sambashare    4096 Aug 18 15:53 /var/lib/samba/usershares
drwx--S---  3 debian-tor debian-tor     4096 Sep 27 07:31 /var/lib/tor
drwxrwsr-x  2 root      staff         4096 Aug 12 10:24 /var/local
drwxr-sr-x+  3 root      systemd-journal 4096 Sep 24 06:41 /var/log/journal
drwxr-sr-x+  2 root      systemd-journal 4096 Oct 28 13:31 /var/log/journal/30e662c5c81d4191bd2444a79c97d2e0
drwxrwxr-t  2 root      postgres      4096 Aug 18 15:54 /var/log/postgresql
drwxr-s---  2 redis     adm            4096 Aug 18 15:54 /var/log/redis
drwxr-s---  2 debian-tor adm            4096 Sep 24 13:41 /var/log/tor
drwxrwsr-x  2 root      mail          4096 Aug 18 15:37 /var/mail
drwx-wx--T  2 root      crontab       4096 Mar 26 2024 /var/spool/cron/crontabs
drwxrwxrwt  8 root      root          4096 Nov  1 16:39 /var/tmp
```


3.1.4 файли та каталоги з датою створення (оновлення) з майбутнього;

```
(kali@kali)-[~/dark]
$ touch reference_file

(kali@kali)-[~/dark]
$ find / -newer reference_file
find: '/etc/openssh/gnupg': Permission denied
find: '/etc/vpnc': Permission denied
find: '/etc/ssl/private': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/ipsec.d/private': Permission denied
find: '/etc/credstore': Permission denied
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission denied
find: '/etc/redis': Permission denied
find: '/root': Permission denied
/proc/fb
/proc/fs
/proc/fs/ext4
/proc/fs/ext4/sda1
/proc/fs/ext4/sda1/fc_info
/proc/fs/ext4/sda1/options
/proc/fs/ext4/sda1/mb_stats
/proc/fs/ext4/sda1/mb_groups
/proc/fs/ext4/sda1/es_shrinker_info
/proc/fs/ext4/sda1/mb_structs_summary
/proc/fs/jbd2
/proc/fs/jbd2/sda1-8
/proc/fs/jbd2/sda1-8/info
/proc/fs/nfsd
/proc/bus
/proc/bus/pci
/proc/bus/pci/00
/proc/bus/pci/00/00.0
/proc/bus/pci/00/01.0
/proc/bus/pci/00/07.0
/proc/bus/pci/00/07.1
/proc/bus/pci/00/07.3
/proc/bus/pci/00/07.7
/proc/bus/pci/00/0f.0
/proc/bus/pci/00/10.0
/proc/bus/pci/00/11.0
/proc/bus/pci/00/15.0
/proc/bus/pci/00/15.1
/proc/bus/pci/00/15.2
/proc/bus/pci/00/15.3
/proc/bus/pci/00/15.4
/proc/bus/pci/00/15.5
/proc/bus/pci/00/15.6
```

3.2 Знайдіть, які файли на даний момент відкриті у системі та які програми їх

використовують.

```
(kali@kali)-[~]
$ lsof

COMMAND      PID    TID TASKCMD      USER    FD      TYPE          DEVICE  SIZE/OFF      NODE NAME
systemd        1      1      systemd      root    cwd      unknown       /proc/1/cwd (readlink: Permission denied)
systemd        1      1      systemd      root    rtd      unknown       /proc/1/root (readlink: Permission denied)
systemd        1      1      systemd      root    txt      unknown       /proc/1/exe (readlink: Permission denied)
systemd        1      1      systemd      root    NOFD     unknown       /proc/1/fd (opendir: Permission denied)
kthreadd       2      2      kthreadd      root    cwd      unknown       /proc/2/cwd (readlink: Permission denied)
kthreadd       2      2      kthreadd      root    rtd      unknown       /proc/2/root (readlink: Permission denied)
kthreadd       2      2      kthreadd      root    txt      unknown       /proc/2/exe (readlink: Permission denied)
kthreadd       2      2      kthreadd      root    NOFD     unknown       /proc/2/fd (opendir: Permission denied)
pool_work      3      3      pool_work     root    cwd      unknown       /proc/3/cwd (readlink: Permission denied)
pool_work      3      3      pool_work     root    rtd      unknown       /proc/3/root (readlink: Permission denied)
pool_work      3      3      pool_work     root    txt      unknown       /proc/3/exe (readlink: Permission denied)
pool_work      3      3      pool_work     root    NOFD     unknown       /proc/3/fd (opendir: Permission denied)
kworker/R      4      4      kworker/R     root    cwd      unknown       /proc/4/cwd (readlink: Permission denied)
kworker/R      4      4      kworker/R     root    rtd      unknown       /proc/4/root (readlink: Permission denied)
kworker/R      4      4      kworker/R     root    txt      unknown       /proc/4/exe (readlink: Permission denied)
kworker/R      4      4      kworker/R     root    NOFD     unknown       /proc/4/fd (opendir: Permission denied)
kworker/R      5      5      kworker/R     root    cwd      unknown       /proc/5/cwd (readlink: Permission denied)
kworker/R      5      5      kworker/R     root    rtd      unknown       /proc/5/root (readlink: Permission denied)
kworker/R      5      5      kworker/R     root    txt      unknown       /proc/5/exe (readlink: Permission denied)
kworker/R      5      5      kworker/R     root    NOFD     unknown       /proc/5/fd (opendir: Permission denied)
kworker/R      6      6      kworker/R     root    cwd      unknown       /proc/6/cwd (readlink: Permission denied)
kworker/R      6      6      kworker/R     root    rtd      unknown       /proc/6/root (readlink: Permission denied)
kworker/R      6      6      kworker/R     root    txt      unknown       /proc/6/exe (readlink: Permission denied)
kworker/R      6      6      kworker/R     root    NOFD     unknown       /proc/6/fd (opendir: Permission denied)
kworker/R      7      7      kworker/R     root    cwd      unknown       /proc/7/cwd (readlink: Permission denied)
kworker/R      7      7      kworker/R     root    rtd      unknown       /proc/7/root (readlink: Permission denied)
kworker/R      7      7      kworker/R     root    txt      unknown       /proc/7/exe (readlink: Permission denied)
kworker/R      7      7      kworker/R     root    NOFD     unknown       /proc/7/fd (opendir: Permission denied)
kworker/R     12      12      kworker/R     root    cwd      unknown       /proc/12/cwd (readlink: Permission denied)
kworker/R     12      12      kworker/R     root    rtd      unknown       /proc/12/root (readlink: Permission denied)
kworker/R     12      12      kworker/R     root    txt      unknown       /proc/12/exe (readlink: Permission denied)
kworker/R     12      12      kworker/R     root    NOFD     unknown       /proc/12/fd (opendir: Permission denied)
rcu_tasks     13      13      rcu_tasks     root    cwd      unknown       /proc/13/cwd (readlink: Permission denied)
rcu_tasks     13      13      rcu_tasks     root    rtd      unknown       /proc/13/root (readlink: Permission denied)
rcu_tasks     13      13      rcu_tasks     root    txt      unknown       /proc/13/exe (readlink: Permission denied)
rcu_tasks     13      13      rcu_tasks     root    NOFD     unknown       /proc/13/fd (opendir: Permission denied)
rcu_tasks     14      14      rcu_tasks     root    cwd      unknown       /proc/14/cwd (readlink: Permission denied)
rcu_tasks     14      14      rcu_tasks     root    rtd      unknown       /proc/14/root (readlink: Permission denied)
rcu_tasks     14      14      rcu_tasks     root    txt      unknown       /proc/14/exe (readlink: Permission denied)
rcu_tasks     14      14      rcu_tasks     root    NOFD     unknown       /proc/14/fd (opendir: Permission denied)
rcu_tasks     15      15      rcu_tasks     root    cwd      unknown       /proc/15/cwd (readlink: Permission denied)
rcu_tasks     15      15      rcu_tasks     root    rtd      unknown       /proc/15/root (readlink: Permission denied)
rcu_tasks     15      15      rcu_tasks     root    txt      unknown       /proc/15/exe (readlink: Permission denied)
rcu_tasks     15      15      rcu_tasks     root    NOFD     unknown       /proc/15/fd (opendir: Permission denied)
ksoftirqd     16      16      ksoftirqd     root    cwd      unknown       /proc/16/cwd (readlink: Permission denied)
```

3.3 Знайдіть всі копії деякого файлу за жорстким посиланням. (якщо не знаєте таких файлів - створіть самотійно). Яке значення inode має цей файл?

Створюю файл з жорсткими посиланнями

Inode для цих файлів — 525490

```
(kali㉿kali)-[~/dark]
$ touch myfile

(kali㉿kali)-[~/dark]
$ ln myfile hardlink1

(kali㉿kali)-[~/dark]
$ ln myfile hardlink2

(kali㉿kali)-[~/dark]
$ ls -li myfile hardlink1 hardlink2
525490 hardlink1 525490 hardlink2 525490 myfile
```

3.4 Як порівняти два "майже однакових" файли: чи вони дійсно однакові або мають незначні відмінності?

Для порівняння вмісту двох файлів можна використати команду diff

```
(kali㉿kali)-[~]
$ vim file1

(kali㉿kali)-[~]
$ vim file2

(kali㉿kali)-[~]
$ diff file1 file2
File System
1c1
< OTZI
—
> OTZII

(kali㉿kali)-[~]
$
```

4. Права доступу

4.1 Яке значення umask діє у файловій системі зараз і де воно встановлюється.

Значення umask зазвичай встановлюється в файлах налаштувань оболонки, таких як /etc/profile, /etc/bashrc, або в особистих файлах конфігурації користувача ~/.bashrc або ~/.profile

```
(kali㉿kali)-[~]
$ umask
002
```

4.2 Створіть текстовий файл. Створіть жорстке і символічне посилання на даний файл.

Перемістіть ці посилання в інший каталог. Змініть права доступу на сам файл.

Перевірте, як змінилися права доступу на жорстке посилання. Видаліть файл, що ви створили і подивіться, як змінилося жорстке та символічне посилання.

Створюю текстовий файл за допомогою touch, створюю жорстке та символічне посилання на цей файл за допомогою ln, переміщаю ці посилання в інший каталог за допомогою mkdir, mv, змінюю права доступу для файлу myfile.txt за допомогою chmod

```
(kali㉿kali)-[~]
$ touch myfile.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ ln myfile.txt hardlink.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ ln -s myfile.txt symlink.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ mkdir /tmp/test_links

(kali㉿kali)-[~]
$ mv hardlink.txt symlink.txt /tmp/test_links

(kali㉿kali)-[~]
$ chmod 600 myfile.txt
```

Видаляю оригінальний файл і дивлюсь на посилання: жорстке посилання залишилось функціональним, тоді як символічне посилання стало "зламаним"

```
(kali㉿kali)-[~]
$ rm myfile.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l /tmp/test_links
total 0
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Nov 1 17:12 hardlink.txt
lrwxrwxrwx 1 kali kali 10 Nov 1 17:12 symlink.txt → myfile.txt
```

4.3 Створіть такий виконуваний файл:

```
#!/bin/bash
```

```
if [ -n "$1" ]
```

```
then
```

```
echo Script with parameter \"$1\" run
```

```
else
```

```
echo Script with no parameter run
```

```
fi
```

```
echo Effective user id:
```

```
id
```

та продемонструйте на ньому дію атрибутів SUID та SGID.

Створюю файл

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ vim script.sh
```

```
#!/bin/bash  
if [ -n "$1" ]  
then  
echo Script with parameter \"$1\" run  
else  
echo Script with no parameter run  
fi  
echo Effective user id:  
id  
~  
~  
~
```

Роблю скрипт виконуваним та встановлюю атрибути SUID і SGID

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ chmod +x script.sh  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ chmod u+s script.sh  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ chmod g+s script.sh
```

Запускаю від імені іншого користувача, щоб перевірити зміну ідентифікатора користувача

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo ./script.sh  
  
Script with no parameter run  
Effective user id:  
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```

4.4 Створіть ще одну копію цього скрипта та за допомогою SUDO дозволять деякому користувачеві запускати дану програму з правами root. Іншому користувачеві теж дозволять запускати дану програму з правами root (але тільки без аргументів).

Створюю копію скрипта та редагую конфігурацію sudo, додавши записи user1 ALL=(root) NOPASSWD: /path/to/script_sudo.sh

user2 ALL=(root) NOPASSWD: /path/to/script_sudo.sh ""

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cp script.sh script_sudo.sh  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo visudo
```

```
GNU nano 2.8.1 /etc/sudoers.tmp
# (it's 1024, https://bugs.kali.org/show_bug.cgi?id=45252)
Defaults    use_pty

# This preserves proxy settings from user environments of root
# equivalent users (group sudo)
#Defaults:sudo env_keep += "http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy no_proxy"

# This allows running arbitrary commands, but so does ALL, and it means
# different sudoers have their choice of editor respected.
#Defaults:sudo env_keep += "EDITOR"

# Completely harmless preservation of a user preference.
#Defaults:sudo env_keep += "GREP_COLOR"

# While you shouldn't normally run git as root, you need to with etckeeper
#Defaults:sudo env_keep += "GIT_AUTHOR_* GIT_COMMITTER_*"

# Per-user preferences: root won't have sensible values for them.
#Defaults:sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"

# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
#Defaults:sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

# Ditto for GPG agent
#Defaults:sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "include" directives:

@include::/etc/sudoers.d

user1  ALL=(root) NOPASSWD: /path/to/script_sudo.sh
user2  ALL=(root) NOPASSWD: /path/to/script_sudo.sh **

[1] Help      [2] Write Out  [3] Where Is   [4] Cut        [5] Execute   [6] Location  [7] Undo      [8] Set Mark   [9] To Bracket [10] Previous  [11] Back       [12] Prev Word
[13] Exit      [14] Read File  [15] Replace    [16] Paste      [17] Justify   [18] Go To Line [19] Redo      [20] Copy       [21] Where Was  [22] Next      [23] Forward   [24] Next Word
```

4.5 Створіть "темний" каталог та перевірте його роботу.

```
(kali@kali)-[~]
$ mkdir dark

(kali@kali)-[~]
$ chmod 700 dark
```

Права 700 означають, що лише власник каталогу має права читання, запису та виконання

Перевірка темного каталогу

Захожу в каталог та створюю в ньому файл

вивожу детальну інформацію про каталог і бачу файл test.txt, це підтверджує, що доступ для власника налаштовано правильно

```
(kali@kali)-[~]
$ cd dark

(kali@kali)-[~/dark]
$ touch test.txt

(kali@kali)-[~/dark]
$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Nov  2 16:57 test.txt
```

5. Керування процесами та мережні сервіси

5.1 3 За допомогою команди `od` (`dd`) запустіть два нескінченних процеси. Через кілька секунд подивіться час виконання двох цих процесів і запам'ятайте відповідні PID.

Запускаю в двох терміналах два нескінченні процеси за допомогою `dd` та переглядаю час їх виконання

```
(kali@kali)-[~]
$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 770080

(kali@kali)-[~]
$ ps -p 770080 -o etime
ELAPSED
00:46

(kali@kali)-[~]
$
```

```
(kali@kali)-[~]
$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 770131

(kali@kali)-[~]
$ ps -p 770131 -o etime
ELAPSED
01:01

(kali@kali)-[~]
$
```

Змінюю пріоритет процесу з більшим часом виконання

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ renice +10 -p 770131  
770131 (process ID) old priority 5, new priority 10
```

Призупиняю процес з меншим часом виконання

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ kill -STOP 770080  
[1] + suspended (signal) dd if=/dev/zero of=/dev/null
```

Та продовжую його виконання через кілька секунд і видаляю старший процес

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ kill -CONT 770080
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ kill -9 770131  
[1] + killed dd if=/dev/zero of=/dev/null
```

5.2 З'ясуйте, які в даній системі є відкриті мережні порти, які з них використовуються в даний момент. Яка програма використовує той чи інший мережний порт ..

Команда вивела список активних серверних з'єднань у системі

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo netstat -tulnp  
  
[sudo] password for kali:  
Active Internet connections (only servers)  
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
```

5.3 Знайдіть, які мережні порти відкриті у системі та які програми використовують дані порти.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo ss -tulnp  
  
Netid      State      Recv-Q     Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
```

6. Результати роботи

6.1 Збережіть лістинг команд, що виконувалися в роботі.

```
(kali㉿kali)-[~/dark]  
$ history > commands_list.txt
```

6.2 На основі аналізу отриманих результатів є кілька вразливих місць у системі. По перше це парольна політика, у системі слабкі вимоги до паролів, що може дозволити підбір паролів, по друге те, що деякі файли мають надто широкі права доступу, що дозволяє будь-якому користувачу змінювати їх.

HUSH

* Використовуючи PAM - модулі: -Встановіть обмеження доступу деякого користувачеві за часом доби або днях тижня;

Відредаговую файл /etc/security/time.conf

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo nano /etc/security/time.conf
```

Додаю правила, що дозволяють доступ тільки у вихідні з 8:00 до 18:00 і вказую використання pam_time.so у /etc/pam.d/common-auth

```
GNU nano 8.1 /etc/sec  
#  
# NB. For these items the simple wildcard '*' may be used only once.  
#  
# times  
# the format here is a logic list of day/time-range  
# entries the days are specified by a sequence of two character  
# entries, MoTuSa for example is Monday Tuesday and Saturday. Note  
# that repeated days are unset MoMo = no day, and MoWk = all weekdays  
# bar Monday. The two character combinations accepted are  
#  
# Mo Tu We Th Fr Sa Su Wk Wd Al  
# the last two being week-end days and all 7 days of the week  
# respectively. As a final example, AlFr means all days except Friday.  
#  
# each day/time-range can be prefixed with a '!' to indicate "anything  
# but"  
#  
# The time-range part is two 24-hour times HHMM separated by a hyphen  
# indicating the start and finish time (if the finish time is smaller  
# than the start time it is deemed to apply on the following day).  
#  
# for a rule to be active, ALL of service+ttys+users must be satisfied  
# by the applying process.  
#  
#  
# Here is a simple example: running blank on tty* (any ttyXXX device),  
# the users 'you' and 'me' are denied service all of the time  
#  
#blank;tty* & !ttyp*;you|me;!Al0000-2400  
  
# Another silly example, user 'root' is denied xsh access  
# from pseudo terminals at the weekend and on Mondays.  
#xsh;ttyp*;root;!WdMo0000-2400  
  
#  
# End of example file.  
#  
login;*;username;!Wk0800-1800  
auth required pam_time.so
```